Администрирование локальных сетей

Настройка NAT (Лабораторная работа №12)

Суннатилло Махмудов

25 апеля 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Изучение технологии NAT
- Настройка выхода локальной сети в Интернет
- Ограничение доступа пользователей с помощью ACL
- Обеспечение доступа к внутренним серверам извне

Теоретическая часть

Что такое NAT

- **NAT (Network Address Translation)** — преобразование IP-адресов
- Частные адреса → публичный IP
- Выполняется на маршрутизаторе

Виды NAT

- **Static NAT** — 1:1 соответствие
- **Dynamic NAT** — адрес из пула
- **PAT (overload)** — один IP, разные порты

Выполнение лабораторной работы

Настройка provider-gw-1

```
Router(config)#host provider-smahmudov-gw-1
provider-smahmudov-gw-1(config)#
provider-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#no shut

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.4
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
provider-smahmudov-gw-1(config)#int f0/1
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#no shut

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#descr internet
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-gw-1(config)#exit
provider-smahmudov-gw-1#
```

Настройка provider-sw-1

```
provider-smahmudov-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
provider-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 secret cisco
provider-smahmudov-sw-1(config)#int f0/1
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#int f0/2
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#int f0/24
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#vlan 4
provider-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-smahmudov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#int vlan 4
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#no shut
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
```

Настройка интерфейса сети «Донская»

```
Password:
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/1.4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
```

Рис. 3: Настройка интерфейса и маршрута

Настройка NAT

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask
255.255.255.240
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
```

Рис. 4: Создание пула и ACL

NAT inside / outside + PAT

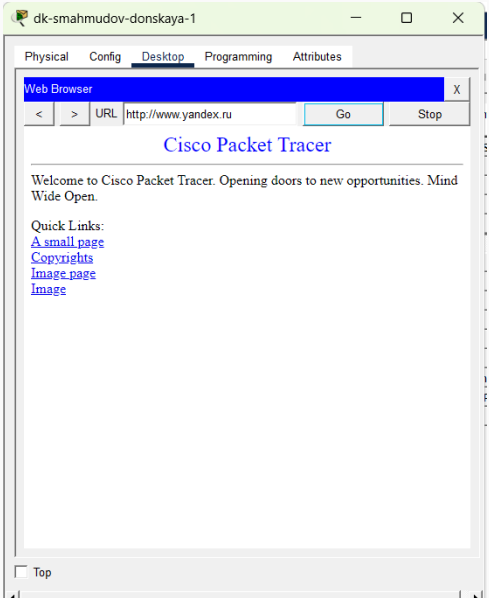
```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
```

Copy Paste

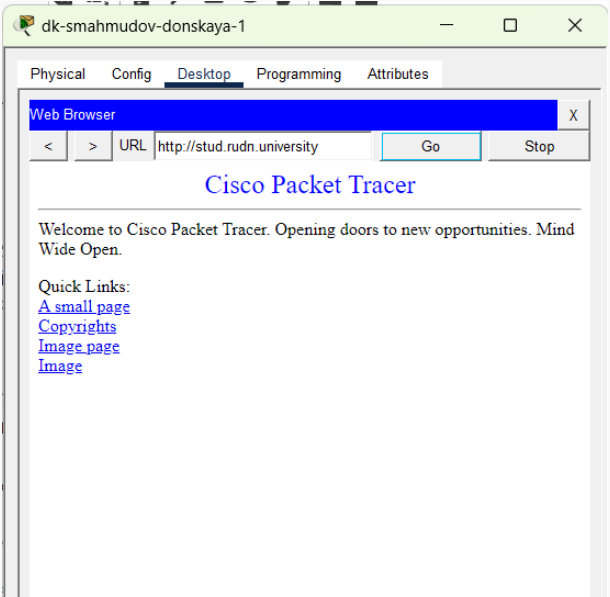
Рис. 5: Настройка NAT overload и портов

Проверка доступа пользователей

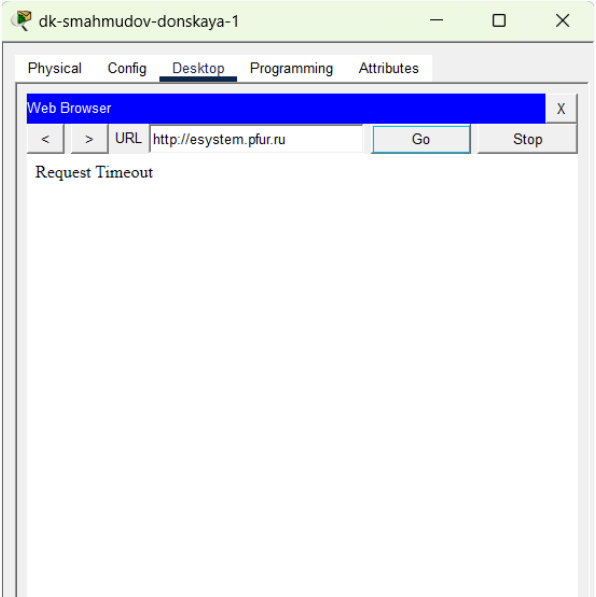
Сеть дисплейных классов



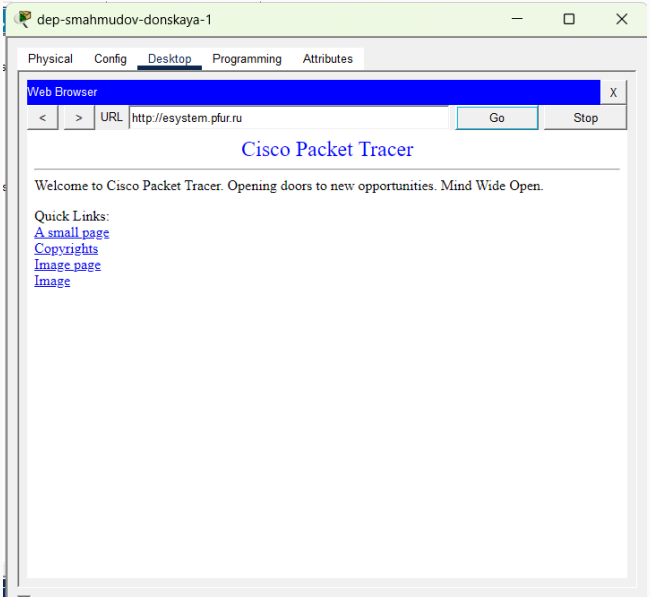
Сеть дисплейных классов



Сеть дисплейных классов



Сеть кафедр


dep-smahmudov-donskaya-1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://esystem.pfur.ru
Go
Stop
Cisco Packet Tracer
Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
Quick Links:
A small page
Copyrights
Image page
Image

Сеть кафедр

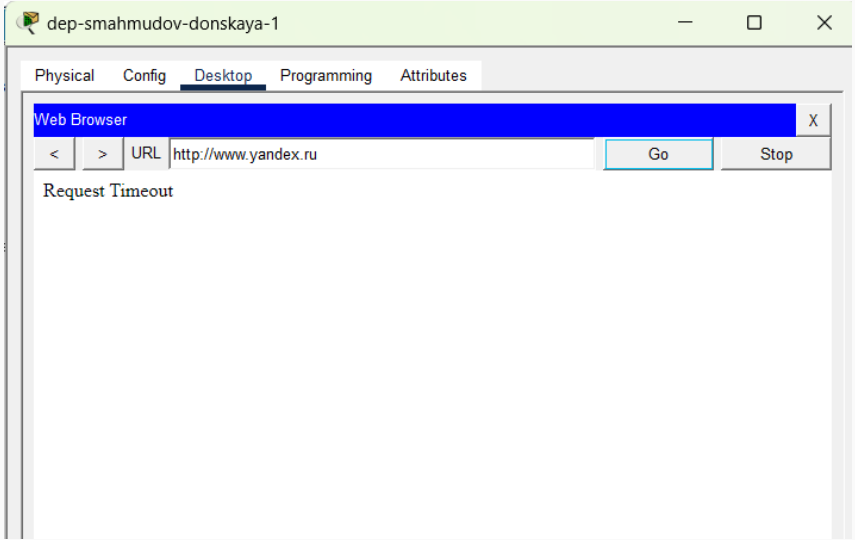


Рис. 10: Запрет доступа к другим сайтам

Сеть администрации

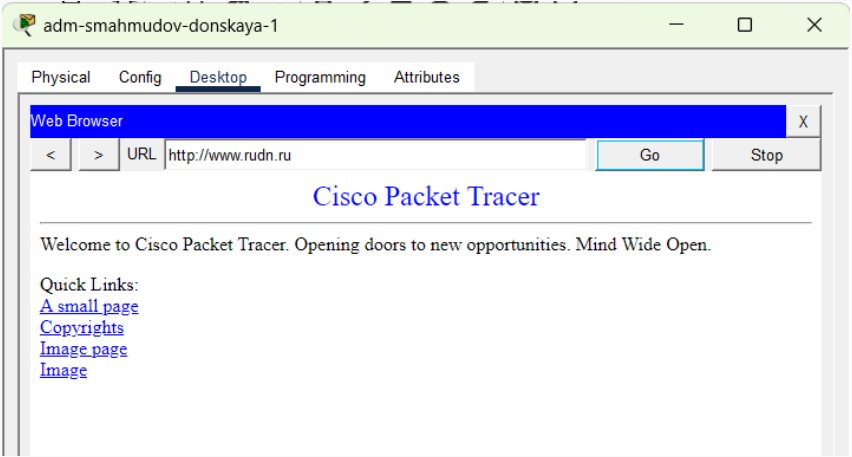


Рис. 11: Доступ к сайту университета

Сеть администрации

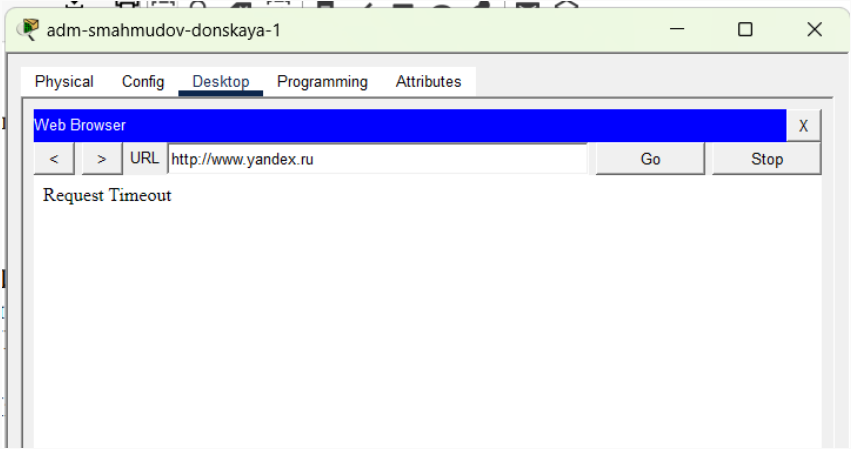
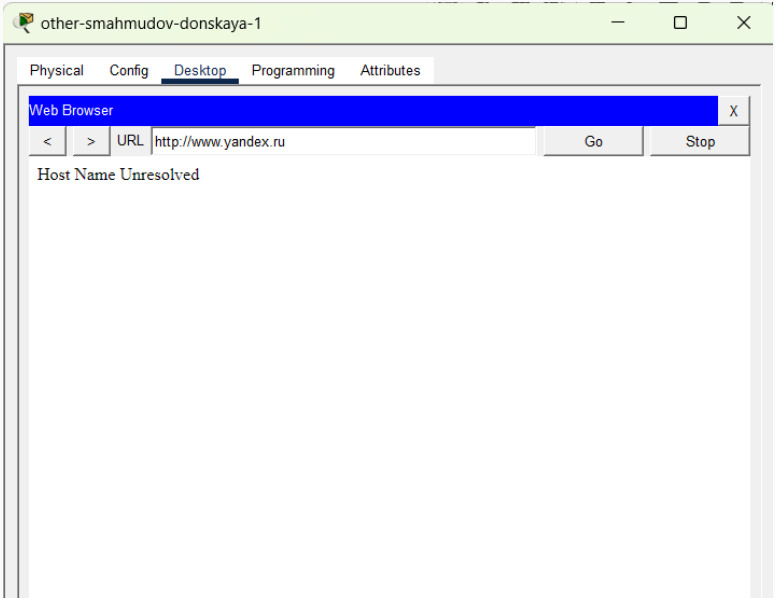


Рис. 12: Запрет доступа к другим сайтам

Другие пользователи



Другие пользователи

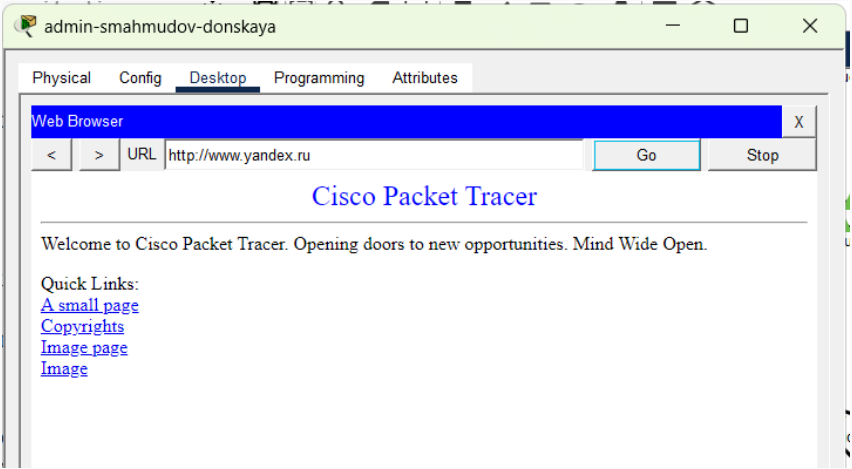


Рис. 14: Доступ администратора

Проверка серверов

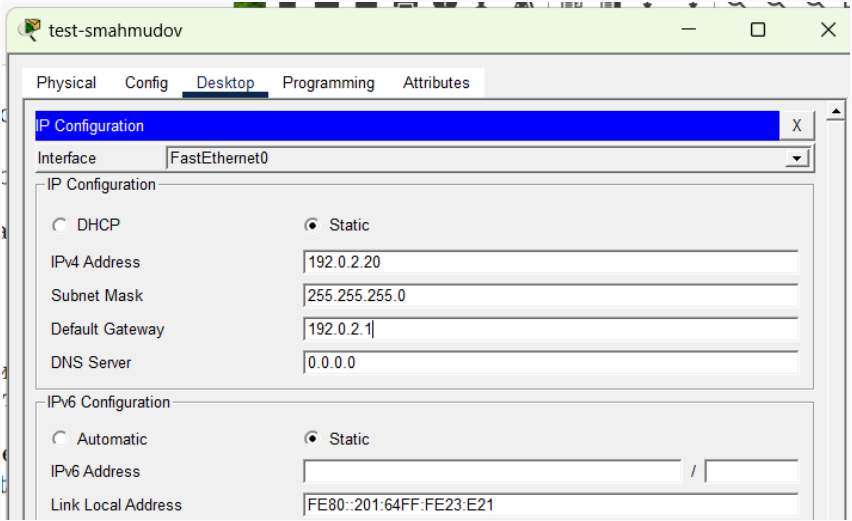


Рис. 15: IP-конфигурация

WEB-сервер (порт 80)

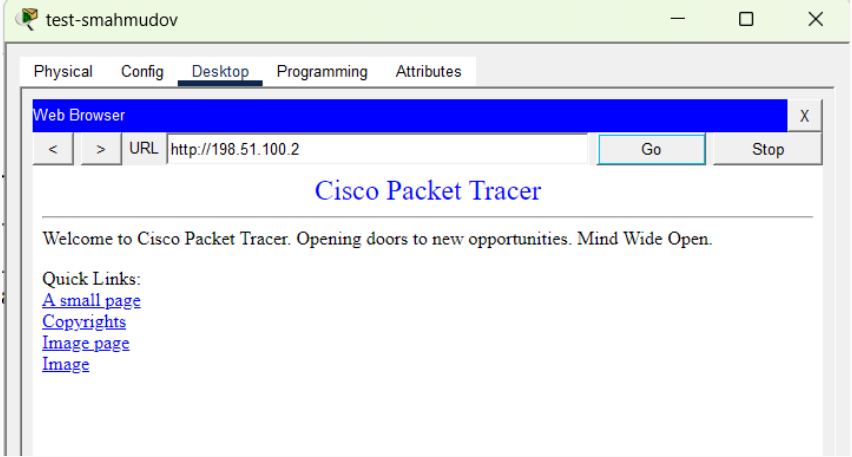


Рис. 16: Доступ к WEB-серверу

FTP-сервер

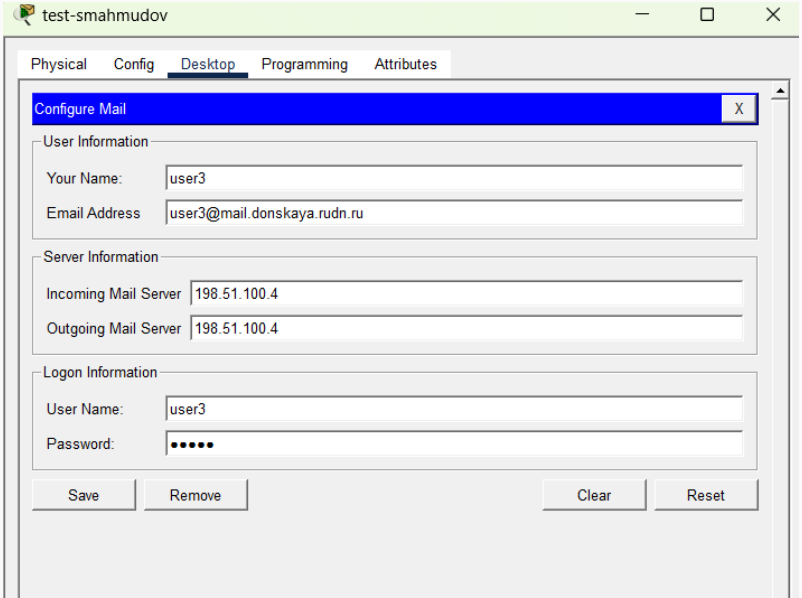
test-smahmudov

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 198.51.100.3
Trying to connect...198.51.100.3
Connected to 198.51.100.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>exit
 Invalid or non supported command.
ftp>
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Почтовый сервер



Почтовый сервер

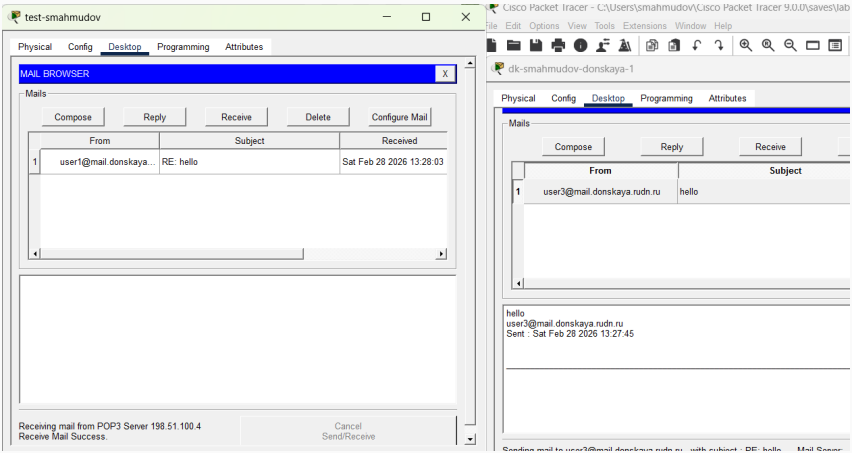


Рис. 19: Отправка и получение почты

Вывод

Итоги работы

- Настроен NAT и доступ в Интернет
- Реализованы ограничения доступа (ACL)
- Настроен доступ к серверам извне
- Проверена корректность работы сети